

Ad ve Soyad : Hakkı Tuçtan

Öğrenci Numarası : 22430070014

Konu : Akıllı Performans PC Soğutma Kontrolcüsü

1. GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

1.1.

Problemin Tanımı

Günümüz yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinde işlemci (CPU) ve grafik işlemci (GPU) gibi bileşenler, yoğun iş yükleri (oyun, render, yapay zeka model eğitimi vb.) altında yüksek termal değerlere ulaşmaktadır. Bu bileşenlerin güvenli sıcaklık sınırları içinde kalması, sistem kararlılığı ve donanım ömrü açısından kritiktir. Mevcut geleneksel soğutma sistemleri genellikle iki ana yöntemle çalışır: Sabit hızlı fanlar veya belirli sıcaklık eşiklerine (threshold) bağlı olarak çalışan basamaklı (on/off tabanlı) kontrolcüler.

Geleneksel eşik tabanlı sistemlerde, sıcaklık önceden belirlenen keskin bir sınırı (örneğin 75°C) geçtiği anda fan hızı aniden %100'e fırlamakta; sıcaklık 74°C'ye düştüğünde ise aniden yavaşlamaktadır. Bu durum şu temel problemlere yol açar:

- **Akustik Gürültü Kirliliği:** Ani fan hızı dalgalanmaları kullanıcı konforunu olumsuz etkiler.
- **Mekanik Yıpranma:** Fan motorlarının sürekli ani hız değiştirmesi donanım ömrünü kısaltır.
- **Termal Kararsızlık:** Tek bir sensöre bağlı kontrol, kasa içi genel hava sirkülasyonunu optimize edemez.

1.2.

Sistemin Bulanık Mantıkla Çözülmesinin Uygunluğu ve Gerekçesi

Sıcaklık ve soğutma ihtiyacı kavramları, doğası gereği kesin (crisp) sınırlarla ayrılmaya uygun değildir. "68°C bir işlemci için sıcak mıdır, yoksa normal mi?" sorusunun cevabı durumsal ve görecelidir. Bulanık mantık, bu tür net sınırları olmayan dilsel ifadelerin (Düşük, Normal, Yüksek) matematiksel olarak modellenmesine imkan tanır.

Bu projede tasarlanan sistem, CPU ve GPU sıcaklıklarının yanı sıra kasa içi ortam sıcaklığını da birer giriş değişkeni olarak ele alır. Bulanık mantık mekanizması sayesinde sistem, girdilerin birbirleriyle olan ilişkilerini ağırlıklandırarak fan devrini (RPM) %0 ile %100 arasında yumuşak geçişlerle (lineer olmayan hassas bir eğriyle) kontrol eder. Böylece ani gürültü patlamaları engellenir ve optimum enerji tasarruflu bir soğutma döngüsü elde edilir.

2. SİSTEM TASARIMI

Proje isterleri doğrultusunda sistem; en az 3 giriş değişkeni, her değişken için en az 3 dilsel tanımlama ve en az 15 kuraldan oluşacak şekilde tasarlanmıştır.

2.1.

Giriş ve Çıkış Değişkenlerinin Tanımlanması

Sistemde kullanılan evrensel kümeler (universe of discourse) ve dilsel terimler şu şekildedir:

1. **CPU Sıcaklığı (Giriş 1):** $[0, 100]$ °C aralığındadır.
 - *Dilsel Tanımlamalar:* Düşük, Normal, Yüksek
2. **GPU Sıcaklığı (Giriş 2):** $[0, 100]$ °C aralığındadır.
 - *Dilsel Tanımlamalar:* Düşük, Normal, Yüksek
3. **Kasa İçi Ortam Sıcaklığı (Giriş 3):** $[20, 60]$ °C aralığındadır.
 - *Dilsel Tanımlamalar:* Serin, Ilık, Sıcak
4. **Fan Hızı Kontrolü (Çıkış):** $[%0, \%100]$ PWM (Dönüş Hızı) aralığındadır.
 - *Dilsel Tanımlamalar:* Yavaş, Orta, Hızlı, Tam Güç

2.2.

Üyelik Fonksiyonları (Membership Functions)

Sistemde matematiksel hesaplama kolaylığı ve doğrusal geçiş avantajı nedeniyle üçgen üyelik fonksiyonları (trimf) tercih edilmiştir. Fonksiyonların köşe noktaları şu şekildedir:

- **CPU & GPU Kümeleri:**
 - Düşük: $[\$0, 0, 50]\$$
 - Normal: $[\$30, 50, 80]\$$
 - Yüksek: $[\$65, 100, 100]\$$
- **Kasa İçi Sıcaklık Kümesi:**
 - Serin: $[\$20, 20, 35]\$$
 - Ilık: $[\$30, 40, 50]\$$
 - Sıcak: $[\$45, 60, 60]\$$
- **Fan Hızı (Çıkış) Kümesi:**
 - Yavaş: $[\$0, 0, 40]\$$

- Orta: \$[30, 50, 70]\$,
- Hızlı: \$[60, 80, 100]\$,
- Tam Güç: \$[85, 100, 100]\$,

2.3.

Kural Tabanı (Rule Base)

Sistem kararlarını yönlendiren 15 adet IF-THEN kuralı aşağıda sunulmuştur:

1. **IF** (CPU=Düşük) **AND** (GPU=Düşük) **AND** (Kasa=Serin) **THEN** Fan=Yavaş
2. **IF** (CPU=Düşük) **AND** (GPU=Düşük) **AND** (Kasa=Ilık) **THEN** Fan=Yavaş
3. **IF** (CPU=Düşük) **AND** (GPU=Normal) **AND** (Kasa=Serin) **THEN** Fan=Orta
4. **IF** (CPU=Normal) **AND** (GPU=Düşük) **AND** (Kasa=Serin) **THEN** Fan=Orta
5. **IF** (CPU=Normal) **AND** (GPU=Normal) **AND** (Kasa=Serin) **THEN** Fan=Orta
6. **IF** (CPU=Normal) **AND** (GPU=Normal) **AND** (Kasa=Ilık) **THEN** Fan=Hızlı
7. **IF** (CPU=Yüksek) **AND** (GPU=Düşük) **AND** (Kasa=Serin) **THEN** Fan=Hızlı
8. **IF** (CPU=Düşük) **AND** (GPU=Yüksek) **AND** (Kasa=Serin) **THEN** Fan=Hızlı
9. **IF** (CPU=Yüksek) **AND** (GPU=Normal) **AND** (Kasa=Ilık) **THEN** Fan=Hızlı
10. **IF** (CPU=Normal) **AND** (GPU=Yüksek) **AND** (Kasa=Ilık) **THEN** Fan=Hızlı
11. **IF** (CPU=Düşük) **AND** (GPU=Düşük) **AND** (Kasa=Sıcak) **THEN** Fan=Orta
12. **IF** (CPU=Normal) **AND** (GPU=Normal) **AND** (Kasa=Sıcak) **THEN** Fan=Hızlı
13. **IF** (CPU=Yüksek) **AND** (GPU=Yüksek) **AND** (Kasa=Serin) **THEN** Fan=Tam Güç
14. **IF** (CPU=Yüksek) **OR** (GPU=Yüksek) **AND** (Kasa=Sıcak) **THEN** Fan=Tam Güç
15. **IF** (CPU=Yüksek) **AND** (GPU=Yüksek) **AND** (Kasa=Sıcak) **THEN** Fan=Tam Güç

2.4.

Çıkarım Motoru ve Durulaştırma Yöntemi

Sistemde çıkarım motoru (inference engine) olarak min-max (Mamdani) yöntemi kullanılmıştır. Kurallardaki "VE" (AND) bağlaçları için minimum, "VEYA" (OR) bağlaçları için maksimum üyelik dereceleri esas alınmıştır. Durulaştırma (defuzzification) aşamasında, elde edilen bulanık çıktı alanının matematiksel dengesini bulmak amacıyla **Ağırlık Merkezi (Centroid)** metodu uygulanarak nihai sayısal fan hızı (%) üretilmiştir.

3. UYGULAMANIN DETAYLARI

Proje, nesne yönelimli ve modüler bir mimariyle tamamen Python programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir.

3.1.

Kullanılan Teknolojiler ve Kütüphaneler

- **scikit-fuzzy:** Bulanık mantık evren kümelerini, üyelik fonksiyonlarını, kural ilişkilerini tanımlamak ve çıkarım simülasyonunu yürütmek için kullanılmıştır.
- **NumPy:** Sıcaklık ve fan hızı evren kümelerinin sayısal aralık dizilerinin (array) oluşturulmasında optimizasyon sağlamıştır.
- **Matplotlib:** Arka planda hesaplanan üyelik fonksiyonu grafiklerinin ve kural aktivasyon alanlarının görsel matrisini oluşturmuştur.
- **Streamlit:** Kullanıcının tarayıcı üzerinden donanım parametrelerini değiştirebilmesi adına reaktif ve hafif bir web GUI arayüzü sunmuştur.

3.2.

Arayüz Mimarisi

Kullanıcı deneyimini artırmak ve anlık güncellemeleri gözlemleyebilmek için arayüzde st.form yapısı kullanılmıştır. Giriş değerleri kaydırma çubukları (slider) vasıtasıyla manuel olarak ayarlanır. "Sonucu Hesapla" butonuna tıklandığında simülasyon motoru tetiklenir, sayısal sonuç ekrana dinamik bir progress bar ile basılır ve eş zamanlı olarak alt kısımdaki grafiklere kırmızı kesik çizgiler (axvline) eklenerek girdilerin küme üzerindeki izdüşümü dinamik olarak güncellenir.

4. TEST SONUÇLARI VE ANALİZ

Sistemin kararlılığını ve mantıksal doğruluğunu test etmek amacıyla 3 farklı gerçekçi kullanım senaryosu uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.

Senaryo No	CPU Sıcaklığı (°C)	GPU Sıcaklığı (°C)	Kasa İçi Sıcaklık (°C)	Hesaplanmış Fan Hızı (%)	Analiz ve Yorum
1 (Boşta / Ofis Modu)	32	30	24	% 17.54	Sistem boşta veya hafif yük altındadır. Tüm girişler "Düşük/Serin" kümelerindedir. Fan minimum devirde çalışarak mutlak sessizlik sağlar.

Senaryo No	CPU Sıcaklığı (°C)	GPU Sıcaklığı (°C)	Kasa İçi Sıcaklık (°C)	Hesaplanmış Fan Hızı (%)	Analiz ve Yorum
2 (Yoğun Oyun Yüğü)	62	74	38	% 78.40	Grafik işlemciye yük bindiği için GPU "Yüksek", CPU ise "Normal" kümededir. Sistem gürültüyü optimize ederek fanı "Hızlı" konuma getirmiştir.
3 (Kritik Stres Testi)	88	85	52	% 94.62	Hem işlemciler hem de kasa içi aşırı ısınmıştır. Kural 14 ve 15 devreye girerek donanımı korumak adına fanı maksimum güce yakın çalıştırmıştır.

Grafiksel Analiz Yorumu: Arayüz çıktılarından elde edilen aktivasyon grafiklerinde, giriş değerleri değiştikçe ağırlık merkezinin (centroid) pürüzsüzce sağa veya sola kaydığı, geleneksel sistemlerdeki gibi ani sıçramalar yerine doğrusal olmayan esnek bir eğri çizildiği doğrulanmıştır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

5.1.

Sistemin Güçlü Yönleri

- **Süreklilik ve Akustik Konfor:** Keskin geçişlerin olmaması fandan yayılan desibel dalgalanmalarını minimuma indirmiştir.
- **Çoklu Parametre Yönetimi:** Sadece işlemciye değil, kasa içi sıcaklığa da bakılması bütünsel bir termal yönetim sağlamıştır.
- **Hafif Mimari:** Yapay sinir ağları gibi yüksek işlem gücü gerektirmeden, mikrodenetleyicilere dahi gömülebilecek seviyede hızlı çalışmaktadır.

5.2.

Sistemin Zayıf Yönleri ve Güncel Yaklaşımlarla Kıyaslanması

- **Zayıf Yönü:** Kural tabanı (15 kural) statiktir. Donanım mimarisi geliştikçe veya dış ortam koşulları ekstrem değiştikçe kuralların manuel olarak güncellenmesi gerekir.

- **Kıyaslama:** Güncel endüstriyel yaklaşımlarda, bulanık mantık sistemleri Yapay Sinir Ağları (YSA) ile birleştirilerek **ANFIS (Fuzzy-Neural Networks)** yapıları kullanılmaktadır. ANFIS yapıları, sistem performansını geçmiş verilerden öğrenerek üyelik fonksiyonlarının sınırlarını kendi kendine optimize edebilmektedir. Tasarlanan bu sistem, temel kontrol ihtiyaçlarını mükemmel karşılamakla birlikte, gelecekte öğrenen bir yapıya dönüştürülmeye müsaittir.

6. KAYNAKÇA

1. Zadeh, L. A. (1965). "Fuzzy Sets". *Information and Control*, 8(3), 338-353.
2. Mamdani, E. H. & Assilian, S. (1975). "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller". *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1-13.
3. Scikit-Fuzzy Documentation (2023). "Fuzzy Control System User Guide".
4. Streamlit API Reference Guide (2024). "Dynamic Visualizations and Forms".

Github Link : <https://github.com/Hakk1T/Bulanik-Mantik-PC-Sogutma>